着装间隙量空间形态分布研究及其应用综述

刘　正[1,2)]，李基拓[1)*]，陆国栋[1)]，毕新宇[1)]
[1)](浙江大学工程与计算机图形学研究所　杭州　310027)
[2)](嘉兴学院设计学院　嘉兴　314001)
(davylz@zju.edu.cn)

摘　要：间隙量表征了人体服装之间的空间形态，是影响服装造型、舒适性和活动性的重要因素，三维服装 CAD 的发展促进了服装间隙量的研究. 文中从测量分析、模拟分析和三维服装 CAD 应用三个方面综述了间隙量的理论研究与应用现状，并指出了当前间隙量领域的研究难点及其未来的发展方向.

关键词：间隙量；空间形态；测量；解析；服装 CAD
中图法分类号：TS941.26；TP391.72

Review on 3D Allocation of Ease Allowance and its Applications in Garment Design

Liu Zheng[1,2)], Li Jituo[1)*], Lu Guodong[1)], and Bi Xinyu[1)]
[1)](*Institute of Engineering and Computer Graphics, Zhejiang University, Hangzhou*　310027)
[2)](*College of Design, Jiaxing University, Jiaxing*　314001)

Abstract: The ease allowance represents the spatial shape between human and garment model. It is an important factor that influences the garment style, static and activity comfort. The rapid development of the 3D garment CAD activates the research on ease allowance. This paper reviews the related works from the views of measurement, analysis and applications. The current research difficulties and the potential research directions are pointed out in the end of the paper.

Key words: ease allowance; spatial shape; measurement; analysis; garment CAD

间隙量指人体着装状态下服装与人体表面存在的空隙部分，它和人体、服装共同构成了着装空间，对服装造型、合体性、舒适性等有着直接影响. 近年来，随着三维测量技术和服装 CAD 的发展，间隙量逐渐成为服装及其 CAD 领域研究的热点. 理论上，对三维个性人体模型设置合理的间隙量可以得到三维服装的形态空间，因而对间隙量的研究有助于提升三维服装设计结果的合理性[1-4]. 本文从间隙量获取、分析、模拟及应用等几个方面阐述该领域的研究进展，对各类方法进行了简要评价，最后展望了间隙量研究未来的发展趋势.

1　相关工作

间隙量及其在服装中的应用如图 1 所示. 在二维服装设计中间隙量对应于放松量，它是服装相对于人体在特征尺寸(如长度、围度)上的宽裕量，由人体尺寸、放松量和二维款式图可以生成二维服装结构图. 依据二维服装结构图纸缝制的服装的间隙量在空间多呈现均匀分布，而合理的间隙量应呈现空间分布的非均匀性. 为了获得合体的服装，通常需要依据设计师的经验反复修改二维服装结构图纸. 三维

收稿日期：2011-12-05；修回日期：2012-03-09. 基金项目：国家自然科学基金(60903145，61103106)；中央高校基本科研业务费专项资金(2012QNA4003)；教育部博士点基金(20100101110025)；北京市自然科学基金(4102062)；浙江省自然科学基金(Y1110230). 刘　正(1981—)，男，硕士，讲师，主要研究方向为服装 CAD；李基拓(1979—)，男，博士，讲师，论文通讯作者，主要研究方向为 CAD&CG(jituo_lj@zju.edu.cn)；陆国栋(1963—)，男，博士，教授，博士生导师，主要研究方向为 CAD&CG；毕新宇(1987—)，女，硕士研究生，主要研究方向为 CAD&CG.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的服装设计技术[1-4]通过设置合理的间隙量空间形态[5]可以为个性人体模型生成合理的服装模型，进一步，通过三维裁剪技术[6]和曲面展开技术[7-8]获得比二维设计更为合理的裁片形状.

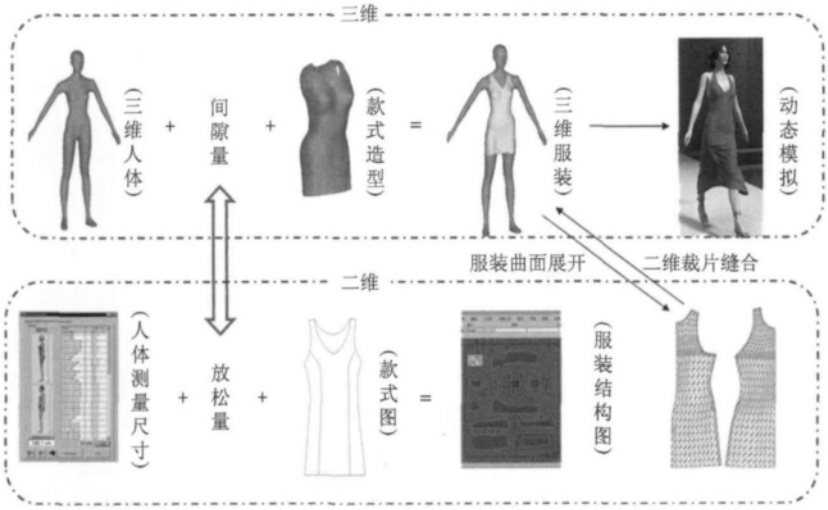


图 1　间隙量在服装设计与造型中的应用

间隙量作为服装与人体之间的空间余量，保证人体着装后可舒适自如地活动. 服装的合体性评价正是以间隙量为基础，通过调节服装部位尺寸改变间隙量大小分布，以问卷或打分形式来评判服装的合体程度[9]. 三维扫描仪的引入为清晰地观察人体及其着装的空间形态提供了可能，为服装合体性的评价提供了客观的数据，也为合体性研究提供了新的途径[10].

间隙量的存在使人体表面与服装之间形成了空气层，可以有效地调节体表热量与湿度，因而间隙量的合理与否直接影响着人体着装的热湿舒适性[11]. 人体和服装之间的空隙可以隔离密集温度对皮肤的伤害，合理的间隙量对提高防护服的性能有着重要的影响[12-13].

着装间隙量空间形态既受到设计理念、着装感受等主观因素的影响，又因所穿服装的功能、结构及材料等客观因素发生改变. 着眼点和侧重点的不同决定了间隙量空间形态在建模方法上的差异性，但总体上可以将这些方法归为测量分析法和模拟分析法. 前者通过对着装人体特征部位或特征点上的间隙量进行测量，建立服装合体性与间隙量设置之间的关系；而后者则在测量的基础上，通过对测量数据的数学逼近或力学模拟等方式得到间隙量空间分布的数学表示. 表 1 中对关于间隙量研究的论文发表情况进行了统计，其中，第 2 列是刊登有关间隙量研究论文的主要期刊名称，第 3，4 列分别是针对各类研究近年来发表论文的数量和占研究总论文数的百分比.

表 1　间隙量研究论文统计

类别	期刊名称	文献数量	百分比/%	优点	缺点
测量分析法	Clothing and Textiles Research Journal International Journal of Clothing Science and Technology Textile Research Journal	12	37.5	直接建立间隙量与着装合体性之间的关系，获取最优放松量及其设置规律	评价存在一定的主观性，分析停留于测量数据层
模拟分析法	Journal of the Textile Institute Sen-I Gakkaishi Journal of Computational and Applied Mathematics	11	34.4	可清晰地表述间隙量空间形态，建立间隙量与人体、放松量、面料等之间的关联，实现间隙量形态预测和模拟	以少量特征部位及标准人体作为研究对象，普遍适用性有待验证
三维服装 CAD 应用	Computer-Aided Design Computers in Industry Computers & Graphics	9	28.1	通过对间隙量调整和重利用，实现了三维服装设计和个性化人体的服装快速设计	缺乏间隙量空间分布规律，三维服装真实性有待提高

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2 测量分析法

测量分析法建立在对间隙量或放松量数据测量的基础之上，结合主观合体性或舒适性评价获得服装合体性与间隙量或放松量设置之间的关系.

2.1 基于档差实验的放松量设计

档差实验指对着装人体的特征部位设置不同的放松量，通过专家及被测者主观评价合体舒适度，得到最优的合体放松量及其设置规律.

Ashdown 等[14]在实验中对人体腰、臀和裆3个部位进行放松量档差的感知测试，得到被测试者对实验部位放松量变化的最小感知值，结果表明，不同测试对象对不同部位放松量的感知是不一致的；但实验限于合体性要求高的特征部位，对于身体其他区域还需进一步的探讨. Alexander 等[9]从着装部位关注度与合体性偏好入手，选取若干控制部位由专家目测打分评定等级，用卡方统计对实验数据进行分析，得出不同体型、不同着装风格的消费者对身体各个部位合体性的诉求是不同的，即对着装间隙量的要求也是不一致的，存在被测试者主观心理偏好的因素.

在实验数据基础上，运用模糊数学等建模工具进行判别是寻找合体服装最优放松量的有效方法. 戴玮等[15]将衣身横截面简化为椭圆，其长轴变化与放松量增减呈线性相关，通过贴体和宽松2个极值状态求得线性函数系数，得到放松量对于服装合体性的隶属函数.

陈晓玲等[16]采用元评估检验评价主体、指标体系和评价结果，确保着装实验主观评价具有一定的信度和效度，为寻求最佳放松量提供可行途径.

Chen 等[17]在实验过程中让被测试者穿着放松量可调节的服装，在不同姿势下调节放松量大小并记录着装者合体语义评分，采用主成分分析方法得到各个身体部位与着装舒适评价模型，通过有序加权平均权重得到放松量，从而指导服装结构图纸放置尺寸松量.

2.2 基于三维测量的间隙量评价

三维人体扫描仪的应用对人体工学及服装设计产生了积极的推动作用. Loker 等[18]对三维测量应用前景和消费者对三维在线试穿所关注的内容进行了调研，认为其中最具有吸引力的技术是虚拟试穿和合体定制，而这两者都和间隙量空间形态合理分布密切相关. 如图2所示[19]，利用三维测量可以比较着装人体模型与净体人体模型之间的差异，为进行间隙量空间形态分布的分析提供了客观依据.

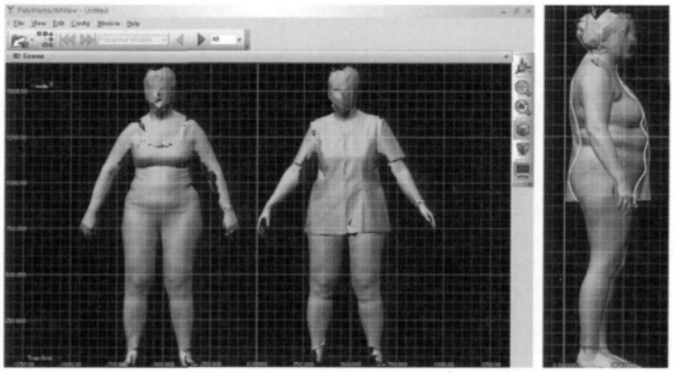


图2 利用三维人体扫描仪测量间隙量

文献[20-21]的研究表明，在着装状态下服装和人体数据会因姿势不同而产生较大的形态变化，给人体及服装数据采集带来了一定的干扰，通过在人体上标记测量点或测量区域可以有效地解决此问题. 这为动态地测量三维间隙量提供了启发，即需要对人体和服装进行特征标记，以便准确地识别区域和空间.

Chen[22]利用量身定制软件为不同形体的女大学生制作出服装原型，进行试穿和合体性评价；实验表明，由于不同形体人的体型特征不同，制作合体的服装需要针对其人体体型特点测量不同特征部位的尺寸后添加不同的放松量.

Petrova 等[23]为了研究间隙量值对服装合体性的影响，对24位具有不同形态尺寸腰臀的女性进行可调节尺码的裤子穿着实验. 被测试者穿着最佳合体尺码，通过三维测量设备扫描，获取着装和净体的腰臀股周长、切面面积和两者之间体积的差异比值来描述间隙量信息. 实验显示，这种差异比值随着尺码增大而减小，结论是建议将间隙量信息以比值的方式纳入尺码规格和版型制作.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为了评估三维测量获取间隙量方法的有效性和可信度，Song 等[19]分别对三维测量数据分析和真人着装专家打分 2 种方法的合体性评价结果进行比较，结果显示，2 种方法对人体不同部位的合体性评价结果存在一定差异. Bye 等[24]用同样的比较方法发现，对于某些部位（如缝线拼接处、省和褶处），用三维测量数据评价着装合体性存在着一些误差. 这表明，合体性并不完全是客观数据的反映，它同时受到个人主观偏好的影响. 如果将三维扫描仪客观数据和主观感知结合，将有可能为合体性评价提供更为科学、合理的方法.

在 2 类测量分析方法中，档差实验法研究放松量与服装设计合理性之间的内在联系，显然一维的放松量对应的三维间隙量分布可以是多样的，即放松量并不能决定服装三维形状的唯一性，存在设计结果的不确定性. 而基于三维测量的间隙量评价方法的根本出发点在于为合理的服装设计提供三维间隙量模型参考，可以很好地解决档差实验法中的设计结果不确定性问题；但该方法也存在一些缺陷，如分析停留在测量数据层、没有结合个人偏好等主观影响因素，影响了合体性评价的准确性.

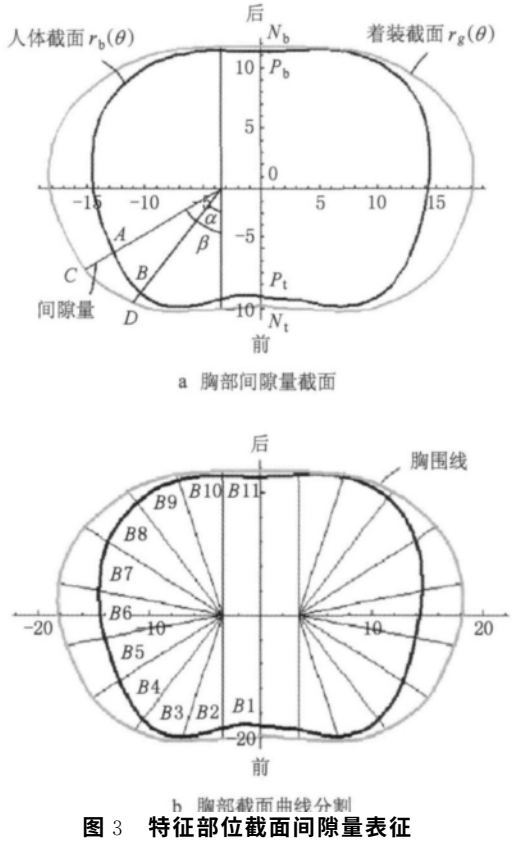


图 3　特征部位截面间隙量表征

3　模拟分析法

模拟分析法是在采集样本数据的基础上，运用合适的数学逼近或物理模拟方法研究间隙量在三维空间的合理分布，并用于指导优化服装设计.

3.1　基于曲线/曲面拟合的间隙量模型

Wang 等[25]通过极坐标形式表述人体特征部位截面信息，如图 3 a 所示，用人体和服装曲线上点到中心点半径之差表示间隙量值，利用 2 个角度差的定积分计算曲线弧长即周长，服装截面周长可表示为人体围度加放松量值. 文献[25]采用三次样条函数拟合人体及服装截面曲线，通过实验测量 6 套样本服装及人体截面曲线数据反求出其拟合的曲线方程系数，由此建立间隙量与放松量之间的关系. 为了更精确地将间隙量反映在放松量上，如图 3 b 所示[25]将特征部位截面曲线的一半分割成 $B0 \sim B11$ 共 11 段，根据三维测量得到的围度和间隙量值来计算每一段放松量，在对应的服装结构部位插入相应放松量值，从而完成对平面结构图的优化设计[26]. 在此基础上，Wang 等[27]继续对女装造型切面轮廓拟合进行研究，用正弦函数表示轮廓褶皱波形，融合不同面料、轮廓线和褶皱数量等因素建立了女西服切面轮廓预测模型.

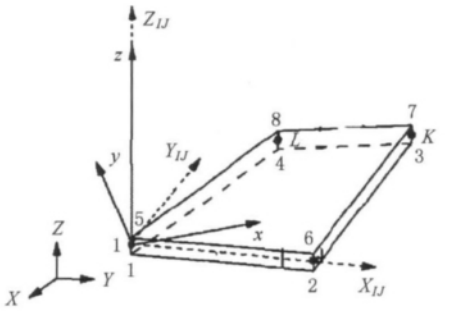
徐继红等[28]采用三次多项式对人台和服装截面曲线进行拟合，通过等分 2 条曲线将间隙量区域分割成 110 个四边形，从而得到间隙量面积；根据获得的特征部位间隙量面积研究身体前后不同角度区域与间隙量面积的分布关系，在三维测量数据基础上利用线性回归求得了人体前、侧和后方 3 个角度区域的间隙量面积与放松量的回归方程. 为了进一步探讨着装造型影响因素，徐继红等[29]针对不同性能面料对人体各个角度区域的间隙量变化进行了研究，对实验数据逐步回归分析求出影响间隙量的主要因子，结果显示，胸部和腰部的间隙量与放松量相关性最大，臀部除了放松量外同样受到面料性能参数影响；他们还对特征部位拟合了间隙量与放松量、面料性能参数的线性方程.

3.2　基于力学仿真的着装间隙量模型

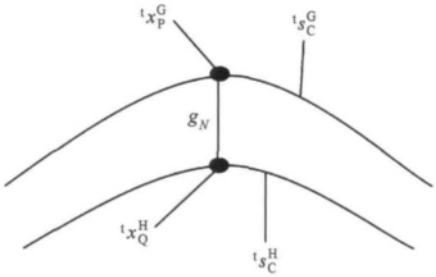
Wang 等[30]将力学仿真引入服装模拟，采用有限元方法来表示三维人体和服装之间的关系，进而通过数值计算求解得到着装间隙量. 该方法假设人体是相对刚性的壳体，服装是连续的弹性壳体并允许在几何上非线性变形，服装与人体之间的接触部分动态变化. 基于上述假设，他们将服装和人体表述为由四节点薄平面单元组成的集合，如图 4 a 所示[30]；

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

每个节点上存在着应力，人体与服装单元相互作用构成了接触部分，如图 4 b 所示[30]，从而建立间隙量空间有限元解析模型. 通过受力计算分析，调整获得合理的间隙量. Wang 等[30]的方法可以用于分析不同材质服装在穿着状态下的压力分布.



a 四节点薄平面单元



b 人体与服装节点

图 4 三维着装有限元模型

紧身服装、泳衣及补整内衣等是贴伏在人体表面或挤压皮下脂肪、肌肉等组织以达到特定功能的服装，从人体与服装关系角度看，其间隙量可视为 0 或负数. 由于人体着装后受到服装压力而产生一定的形变，因此服装压力分布是研究此类间隙量的关键. Luo 等[31]采用弹性力学的变形理论构建了紧身内衣压力分布模型，该模型以弹性力学的薄膜大变形理论为基础，在求解得到变形后内衣上一系列点压力的基础上，根据弹性力学的最小位能原理和拉格朗日乘数法计算出紧身内衣对人体的压力，图 5 显示了该模型对不同材料紧身裤压力分布的模拟[31]. 图 5 中，K 表示截面惯性矩，J 表示杨氏模量.

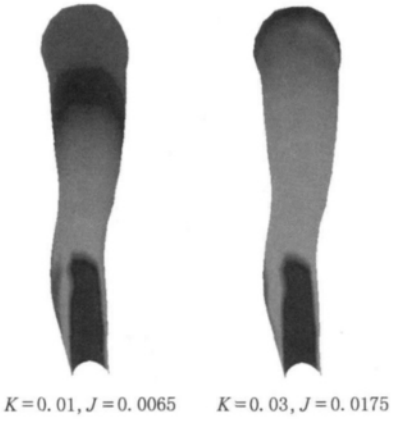


图 5 不同材料紧身裤压力分布

3.3 其他方法

Taya 等[32-34]用超高频谱分析仪把标志在人台栅格的三维坐标数字化，在此基础上进行测量，采用小波变换的方法表示人台与服装的截面轮廓. 将截面轮廓看作是一个角度 θ 和振幅 $f(\theta)$ 的周期函数，$f(\theta)$ 代表从人台中心到服装外表面的距离，用小波变换的角域和频域的形式表达服装截面轮廓波形，从而提取人台与服装之间的间隙量空间.

Ng 等[35]对活动状态下所需的动态间隙量进行了研究，其假设手臂运动处于同一个平面，设置 5 个档差袖窿深值，对 60 个被测试者进行手臂平举和下垂实验，采用动作捕捉系统采集手臂上节点位移变化从而获得袖边长等参数值，根据手臂摆动实验数据，通过几何解析得到人体手臂活动所必需的动态间隙量值.

模拟分析法在已知的测量或输入数据基础上建立间隙量空间形态与人体、放松量、面料性能等因素之间关联，为服装结构设计和三维服装设计提供了间隙量预测模型. 但此类方法也存在着一定缺陷：多数方法仅以人体少量特征部位或标准人体作为研究对象，缺乏整体感和普遍适应性；采用分段拟合曲线的方法虽然简单但计算量较大，而且由于没有考虑各段曲线之间的连续性，导致必要信息的缺失，每段单独计算后再拼接会导致整体拟合结果失真；研究对象多是合体或紧身服装的着装形态，而对于半合体或宽松类服装的间隙量构成方面的研究则尚未见文献报道.

4 三维服装 CAD 中的应用

服装最本质的功能在于对躯体的覆盖，其在几何形体上与人体表面存在相似性，这为三维服装的几何造型提供了客观的依据，即可以将服装曲面看作是三维人体曲面的偏置曲面，当为人体表面上的一系列点分别指定间隙量后，可以确定三维服装的几何形状. 这种造型思想在三维服装设计中被广泛应用.

Hinds 等[36-37]率先对上述造型思想进行了实践，其以三维人体模型为基础，通过设定人体表面到服装的位移值来确定服装的三维曲面形状，从而实现了

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对紧身服装的三维造型设计. 近年来，一些学者提出了特征曲线驱动的服装曲面造型控制方法[4-5,38-40]. 服装的特征曲线为人体特征部位（如胸部、腰部等）上服装截面轮廓线的参数化表示，与人体特征曲线相对应，2 条曲线在形状上的差异体现了特征部位上间隙量的空间分布. 因而，通过对服装特征曲线编辑实现对服装曲面的造型，其本质上是通过调整人体-服装之间的间隙量来实现对三维服装空间形状的合理设计.

服装的三维设计以三维人体模型为基础，因而在特定人体模型上设计的三维服装在形状尺寸上只适合于该人体. 若能实现对服装设计结果的重利用，则在为某一人体设计一套服装后就等同于为一批不同形体尺寸的人群设计了相同款式的服装，可有效地降低设计成本. 这种设计重利用方法同时也为服装的个性化、大批量定制提供了设计基础. Wang 等[41-42]提出了三维服装个性化定制方法，利用隐式函数建立人体与服装曲面之间的对应关系，其本质在于对人体-服装间隙量的重利用. 如图 6 所示[42]，将臀围为 88 cm 的着装人体的间隙量迁移到不同臀围的人体模型上，从而在不同人体上重构出三维的服装模型. 由于人体模型在形状尺寸上的差异，重构的服装将根据人体的形体尺寸做自适应的变形，从而实现服装的定制设计.

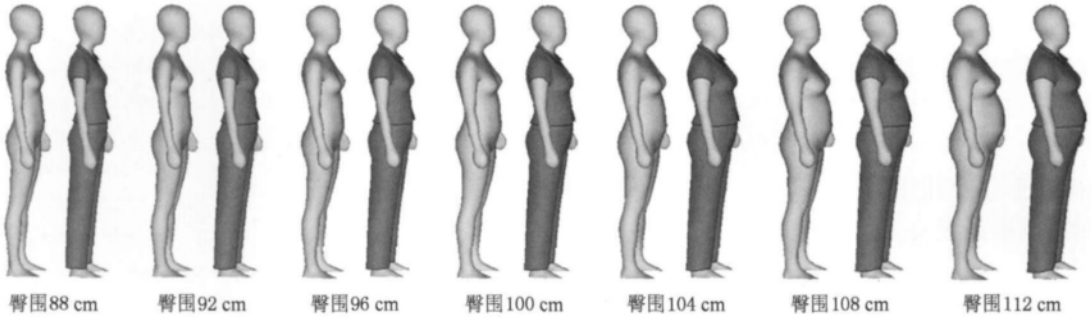


图 6　基于隐式曲面的服装个性化

对不同人体模型采用相同的间隙量分布存在一定的不合理之处，如对于相同款式的服装，较胖者和较瘦者的着装无论在主观舒适和美观上所要求的间隙量都不一致. 最近，Li 等[43]提出了基于体网格变形的服装个性化方法，将参考着装人体嵌入到一个空间体网格中，并用体网格参数化表示着装人体模型；

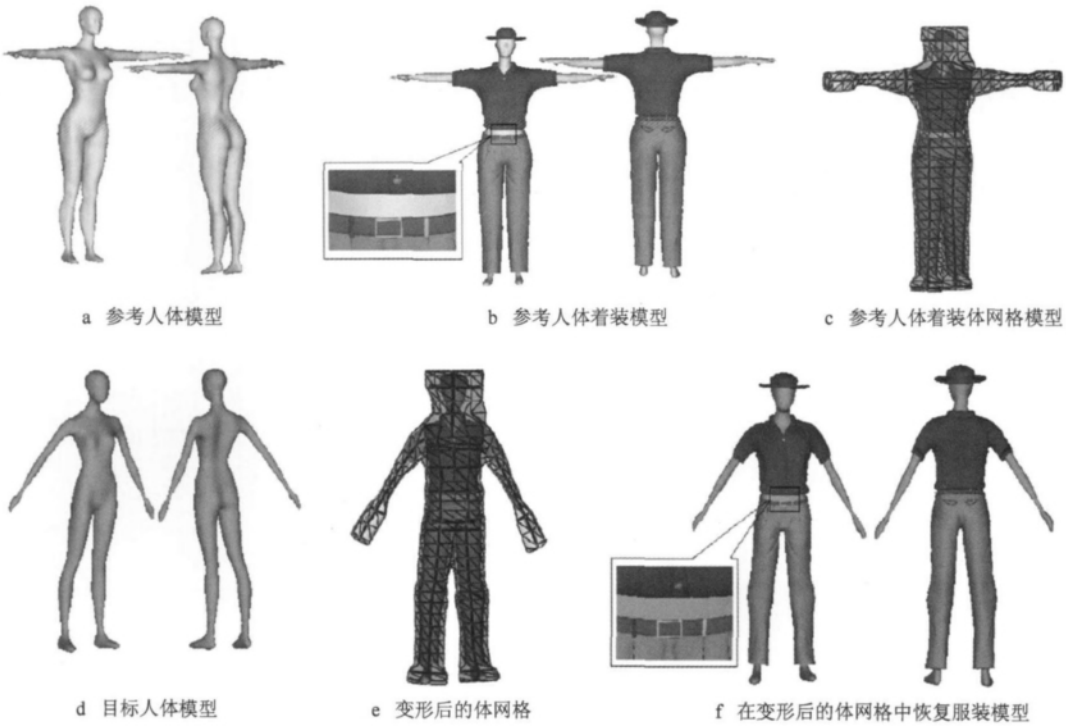


图 7　基于体网格变形的服装个性化

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

建立参考人体模型与目标人体模型之间的映射关系，当将参考人体模型变形到目标人体模型时驱动体网格做相应的变形，相应地，服装也被迁移到目标人体模型上. 该方法中间隙量会随着人体的几何形体做自适应的变形，为个性人体提供了更为合理的设计结果. 图7所示为Li等[43]方法的流程，其中图7 e所示为将参考人体模型映射到目标人体模型时体网格发生的变形.

5 总结与展望

着装间隙量形态分布研究是一个数据采集、模型解析和形态预测/应用的过程. 本文从间隙量测量出发，介绍了当前放松量设计和间隙量评价的方法及其在合体性评价中的作用；从间隙量形态解析出发，介绍了通过不同数学或物理方法建立间隙量与其关联因素的表征模型及其在服装结构优化中的应用；从间隙量形态应用出发介绍了在服装造型中通过调整间隙量形态及分布来得到目标服装，并给出了间隙量在三维服装设计中的应用实例.

随着三维服装CAD技术朝着个性化、精确化和快速化设计方向发展，间隙量的研究与应用逐渐受到重视，其分析与构造形态从一维过渡到三维，应用从合体性评价和平面结构优化发展到三维服装模型构建. 但总体而言，目前对于间隙量的研究仍处于发展阶段，存在大量有待解决的问题，也是未来间隙量空间形态研究的重点和可能的发展方向，其主要包括：

1）建立间隙量形态分布模型. 现有间隙量研究大多没有建立人体工学、服装实验评价与服装三维建模方法之间的内在联系，不能有效地阐述间隙量从数据测量获取到三维建模仿真与模型评估优化的整体关联，不易构建有效的间隙量空间分布模型. 如何融合多领域知识建立间隙量的空间形态模型，是有待解决的问题.

2）对间隙量进行个性化设置. 服装款式变化万千，每个人体形特点亦各有不同，致使间隙量特征会因为款式、体形、主观感知等诸多因素影响而变化. 在已定义或输入的三维人体模型基础上，如何建立间隙量特征与人体特征之间的有效映射，自动配置不同区域着装间隙量，将为服装的个性化定制设计提供有效的技术支持.

3）构建动态间隙量分布模拟. 当前绝大多数的间隙量研究限于静态范畴，而人体着装场合状态是动静结合的，考虑动态着装下间隙量分布变化规律对指导服装设计具有积极意义，其关键是如何建立人体与服装各部位间隙量在活动条件下的变化关联，从而获得间隙量动态分布模型.

参考文献(References)：

[1] Kim S M, Kang T J. Garment pattern generation from body scan data [J]. Computer-Aided Design, 2002, 35(7): 611-618

[2] Luo Z G, Yuen M M F. Reactive 2D/3D garment pattern design modification [J]. Computer-Aided Design, 2005, 37(6): 623-630

[3] Volino P, Cordier F, Magnenat-Thalman N. From early virtual garment simulation to interactive fashion design [J]. Computer-Aided Design, 2005, 37(6): 593-608

[4] Chen L, Lu G D, Wang J, *et al*. Parametric 3D sleeve modeling based on hybrid dimension [C] //Proceedings of International Technology and Innovation Conference. London: IET Conference Publications, 2006: 944-950

[5] Wang J, Lu G D, Li W L, *et al*. Interactive 3D garment design with constrained contour curves and style curves [J]. Computer-Aided Design, 2009, 41(9): 614-625

[6] Li J T, Lu G D, Zhang D L, *et al*. Searching a 3D region for surface trimming [J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2006, 30(11/12): 1093-1100

[7] Li J T, Zhang D, Lu G D, *et al*. Flattening triangulated surface using a mass-spring model [J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2005, 25(1/2): 108-117

[8] Zhong Y Q, Xu B G. A physically based method for triangulated surface flattening [J]. Computer-Aided Design, 2006, 38(10): 1062-1073

[9] Alexander M, Connell L J, Presley A B, *et al*. Clothing fit preferences of young female adult consumers [J]. International Journal of Clothing Science and Technology, 2005, 17(1/2): 52-64

[10] Paquette S. 3D scanning in apparel design and human engineering [J]. IEEE Computer Graphics and Applications, 1996, 16(5): 11-15

[11] Wang Y Y, Pan J H, Liu S Y, *et al*. Study on the relation between the air gap size under clothing and the comfort sensations [J]. Journal of Donghua University: English Edition, 2006, 23(5): 101-107

[12] Kim I Y, Lee C, Li P, *et al*. Investigation of air gaps entrapped in protective clothing systems [J]. Fire and Materials, 2002, 26(3): 121-126

[13] Song G. Clothing air gap layers and thermal protective performance in single layer garment [J]. Journal of Industrial Textiles, 2007, 36(3): 193-205

[14] Ashdown S P, Delong M. Perception testing of apparel ease variation [J]. Applied Ergonomics, 1995, 26(1): 47-54

[15] Dai Wei, Zhang Weiyuan. Fuzzy mathematics methodology on clothing fitness evaluation [J]. Journal of Donghua University: Natural Science, 2003, 29(3): 34-36 (in Chinese)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（戴　玮，张渭源．服装衣身合体性评价中的模糊数学方法[J]．东华大学学报：自然科学版，2003，29(3)：34-36）

[16] Chen Xiaoling，Liu Chi，Nie Cunyun．Confidence level and validity of garment fit assessment based on meta-evaluation during subjective evaluation [J]．Journal of Textile Research，2009，30(7)：107-111 (in Chinese)

（陈晓玲，刘　驰，聂存云．上装合体性主观评价信度与效度的元评估[J]．纺织学报，2009，30(7)：107-111）

[17] Chen Y，Zeng X，Happiette M，*et al*．Optimisation of garment design using fuzzy logic and sensory evaluation techniques [J]．Engineering Applications of Artificial Intelligence，2009，22(2)：272-282

[18] Loker S，Ashdown S，Carnrite E．Dress in the third dimension online interactivity and its new horizons [J]．Clothing and Textiles Research Journal，2008，26(2)：164-176

[19] Song H K，Ashdown S P．An exploratory study of the validity of visual fit assessment from three-dimensional scans [J]．Clothing and Textiles Research Journal，2010，28(4)：263-278

[20] Ashdown S P，Na H．Comparison of 3-D body scan data to quantify upper-body postural variation in older and younger women [J]．Clothing and Textiles Research Journal，2008，26(4)：292-307

[21] Choi S，Ashdown S P．3D body scan analysis of dimensional change in lower body measurements for active body positions [J]．Textile Research Journal，2011，81(1)：81-93

[22] Chen C M．Fit evaluation within the made-to-measure process [J]．International Journal of Clothing Science and Technology，2007，19(1/2)：131-144

[23] Petrova A，Ashdown S P．Three-dimensional body scan data analysis [J]．Clothing and Textiles Research Journal，2008，26(3)：227-252

[24] Bye E，McKinney E．Fit analysis using live and 3D scan models [J]．International Journal of Clothing Science and Technology，2010，22(2/3)：88-100

[25] Wang Z，Newton E，Ng R，*et al*．Ease distribution in relation to the X-line style jacket．Part 1：development of a mathematical model [J]．Journal of the Textile Institute，2006，97(3)：247-256

[26] Wang Z，Newton E，Ng R，*et al*．Ease distribution in relation to the X-line style jacket．Part 2：application to pattern alteration [J]．Journal of the Textile Institute，2006，97(3)：257-264

[27] Wang Z H，Ng R，Newton E，*et al*．Modeling of cross-sectional shape for women's jacket design [J]．Sen-I Gakkaishi，2007，63(4)：87-96

[28] Xu Jihong，Zhang Wenbin，Xiao Ping．Area ease distribution relationship between the body and garment [J]．Journal of Textile Research，2008，29 (5)：102-106 (in Chinese)

（徐继红，张文斌，肖　平．人体与服装特征曲面间面积松量的分配关系[J]．纺织学报，2008，29(5)：102-106）

[29] Xu Jihong，Zhang Wenbin．Influential factors of distance ease on typical cross sections [J]．Journal of Textile Research，2009，30(5)：104-108 (in Chinese)

（徐继红，张文斌．人体与服装特征曲面间距离松量的影响因子[J]．纺织学报，2009，30(5)：104-108）

[30] Wang R M，Liu Y，Luo X N，*et al*．A finite-element mechanical contact model based on Mindlin-Reissner shell theory for a three-dimensional human body and garment [J]．Journal of Computational and Applied Mathematics，2011，236(5)：867-877

[31] Luo X N，Luo H M．A computing model of pressure distribution from tight underwear [J]．Journal of Computational and Applied Mathematics，2006，195(1/2)：106-112

[32] Taya Y，Shibuya A，Nakajima T．Evaluation method of clothing fitness with body．Part 1：evaluation index of clothing fitness [J]．Journal of the Textile Machinery Society of Japan，1995，48 (2)：48-55

[33] Taya Y，Nakajima T，Taya H．Evaluation method of clothing fitness with body．Part 5：application of wavelet transform to analysis of clothing waveforms [J]．Journal of the Textile Machinery Society of Japan，1996，49(4)：96-106

[34] Taya Y，Nakajima T，Taya H．Evaluation method of clothing fitness with body．Part 6：evaluation of clothing waveforms by wavelet transform [J]．Journal of the Textile Machinery Society of Japan，1996，49(6)：140-152

[35] Ng R，Cheung L F，Yu W N．Dynamic ease allowance in arm raising of functional garment [J]．Sen-I Gakkaishi，2008，65 (9)：236-243

[36] Hinds B K，Mccartney J．Interactive garment design [J]．The Visual Computer，1990，6(2)：53-61

[37] Hinds B K，Mccartney J，Woods G．Pattern development for 3D surfaces [J]．Computer-Aided Design，1991，23(8)：583-596

[38] Wang C C L，Chang T K K，Yuen M M F．From laser-scanned data to feature human model：a system based on fuzzy logic concept [J]．Computer-Aided Design，2003，35 (3)：241-253

[39] Li，J T，Ye J T，Wang Y S，*et al*．Fitting 3D garment models onto individual human models [J]．Computers & Graphics，2010，34(6)：742-755

[40] Chen Long，Wang Jin，Lu Guodong．3D garment design with parameterization methods [J]．Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics，2011，23(9)：1504-1511 (in Chinese)

（陈　龙，王　进，陆国栋．三维服装参数化设计技术[J]．计算机辅助设计与图形学学报，2011，23(9)：1504-1511）

[41] Wang C C L，Yu W，Yuen M M F．Design automation for customized apparel products [J]．Computer-Aided Design，2005，37(7)：675-691

[42] Wang C C L，Hui K C，Tong K M．Volume parameterization for design automation of customized free-form products [J]．IEEE Transactions on Automation Science and Engineering，2007，4(1)：11-21

[43] Li J T，Lu G D．Customizing 3D garments based on volumetric deformation [J]．Computers in Industry，2011，62 (7)：693-707

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net